

Wi-Fi

Les normes Wi-Fi	4
Norme IEEE :	4
Norme IETF :	4
1. Les RFC de "Transport" (Encapsulation)	4
2. Les RFC sur la Sécurité (Authentification)	4
4. Les RFC d'Optimisation et Mobilité	5
5. Wi-Fi et l'IoT (Objets connectés)	5
Les fréquences	5
1. La bande des 2.4 GHz : "L'historique"	5
2. La bande des 5 GHz : "La performance"	5
3. La bande des 6 GHz : "L'autoroute"	6
Architecture Wi-Fi	7
1. Les composants de base (La terminologie IEEE)	7
2. Les deux grands types d'architectures	7
3. L'architecture logique : Comment c'est géré ?	7
4. La hiérarchie du réseau (Le "Backhaul")	8
Sécurité des réseau Wi-Fi	8
1. Les Protocoles de Chiffrement (L'évolution)	8
2. Les Modes d'Authentification	8
3. Les mécanismes de protection avancés	9
4. Les bonnes pratiques (Le "Checklist")	9
Les norme récente et evolution	10
1. Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) : Le standard actuel	10
2. Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) : L'horizon 2028	10
3. Wi-Fi Sensing (IEEE 802.11bf) : Le Wi-Fi qui "voit"	10
Tableau récapitulatif des générations récentes	11
Pourquoi ces évolutions sont-elles nécessaires ?	11
Outils nécessaires	11
2. Les Suites Logicielles (Software)	11
C. Hashcat	12
3. Outils pour Attaques Modernes (WPA3 & Enterprise)	12
4. Outils de Cartographie et d'Audit	12
dot11-sample.pcap	13
Protocole IEEE 802.11	13
Requête Auth (Authentification)	14
wpa3.pcapng	17
wpa3_transition_wpa3client_24ghz	18
1. Une double identité dans le Beacon	18
2. Le choix du client (Le "Handshake" au choix)	18
3. La gestion des trames de protection (PMF)	19

Les normes Wi-Fi

L'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) : Ils s'occupent du "physique". Ce sont eux qui sortent les normes **802.11** (Wi-Fi), 802.3 (Ethernet), etc. Le **802.11be** (Wi-Fi 7) est un amendement technique interne à l'IEEE.

L'IETF (Internet Engineering Task Force) : Ils s'occupent de la logique" et du routage. Ce sont eux qui publient les **RFC** (Request for Comments) pour des protocoles comme l'IPv6 (RFC 8200), le HTTP, ou le TCP.

Norme IEEE :

Génération	Nom technique	Année de sortie	Bande de fréquence	Débit maximale théorique
Wi-Fi 7	802.11be	2024	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz	46 Gb/s
Wi-Fi 6E	802.11ax (étendu)	2021	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz	9,6 Gb/s
Wi-Fi 6	802.2ax	2019	2,4 GHz / 5 GHz	9,6 Gb/s
Wi-Fi 5	802.11ac	2014	5 GHz	6,9 Gb/s
Wi-Fi 4	802.11n	2009	2,4 GHz / 5 GHz	600 Mb/s
Wi-Fi	802.11g	2003	2,4 GHz	54 Mb/s
Wi-Fi	802.11b	1999	5 GHz	11 Mb/s
Wi-Fi	802.11	1997	2,4 GHz	2 Mb/s

Norme IETF :

1. Les RFC de "Transport" (Encapsulation)

Ces documents expliquent comment on met un paquet IP (Internet) dans une trame 802.11 (Wi-Fi).

- **RFC 1042** : C'est la base historique. Elle explique comment transmettre des datagrammes IP sur des réseaux IEEE 802 (incluant Ethernet et plus tard le Wi-Fi).
- **RFC 8929** : Plus récente, elle concerne l'optimisation de la diffusion (multicast) sur les réseaux sans fil IEEE 802.11.

2. Les RFC sur la Sécurité (Authentification)

Le Wi-Fi utilise souvent le protocole **EAP** (Extensible Authentication Protocol) pour la sécurité (surtout en entreprise avec WPA2/WPA3-Enterprise).

- **RFC 3748** : Définit le protocole EAP.
- **RFC 5216** : Spécifie l'utilisation de **EAP-TLS** (authentification par certificat), très utilisé pour sécuriser les accès Wi-Fi professionnels.
- **RFC 5281** : Concernant **EAP-TTLS**.

4. Les RFC d'Optimisation et Mobilité

Pour que la connexion ne coupe pas quand tu passes d'une borne à une autre (Roaming) ou pour économiser la batterie :

- **RFC 5415 & 5416 (CAPWAP)** : Ces RFC définissent comment les bornes Wi-Fi communiquent avec un contrôleur centralisé (très important pour le Wi-Fi en entreprise).
- **RFC 4436** : Détection rapide du changement de réseau (pour reprendre une IP rapidement après une déconnexion/reconnexion).

5. Wi-Fi et l'IoT (Objets connectés)

- **RFC 8138 & RFC 9010** : Liées à l'optimisation de l'IPv6 pour les réseaux sans fil à basse consommation (souvent utilisés avec des variantes du Wi-Fi comme le 802.11ah ou "HaLow").

Les fréquences

1. La bande des 2.4 GHz : "L'historique"

C'est la bande de base, utilisée depuis les débuts.

- **Avantage** : Elle porte loin et traverse bien les murs.
- **Inconvénient** : Elle est **saturée**. Presque tout l'utilise (Bluetooth, micro-ondes, vieux téléphones sans fil). De plus, elle n'a que **3 canaux qui ne se chevauchent pas** (1, 6, et 11).
- **Débit** : Faible par rapport aux autres.

2. La bande des 5 GHz : "La performance"

Arrivée pour désengorger le 2.4 GHz, c'est la norme pour le Wi-Fi 5 et 6.

- **Avantage** : Beaucoup plus de canaux disponibles et beaucoup moins d'interférences. Elle permet d'utiliser des canaux plus larges (80 ou 160 MHz) pour envoyer plus de données.
- **Inconvénient** : Elle porte moins loin que le 2.4 GHz et est plus facilement bloquée par les murs épais.

- **DFS (Dynamic Frequency Selection)** : Certaines fréquences en 5 GHz sont partagées avec les radars météo. Si votre borne détecte un radar, elle doit obligatoirement changer de canal.

3. La bande des 6 GHz : "L'autoroute"

C'est la révolution apportée par le **Wi-Fi 6E** et boostée par le **Wi-Fi 7 (802.11be)**.

- **Avantage** : C'est un boulevard vide. Elle offre énormément de spectre supplémentaire (jusqu'à 1200 MHz de bande passante en plus).
- **Largeur de canal** : En Wi-Fi 7, on peut monter jusqu'à des canaux de **320 MHz**. C'est comme passer d'une route départementale à une autoroute à 16 voies.
- **Inconvénient** : Sa portée est encore plus courte que le 5 GHz. Elle est parfaite pour du très haut débit dans la même pièce.

Nom (Acronyme)	Fréquences	Usages types
Very Low Frequency	3 - 30 kHz	Communications sous-marines, radio navigation.
Low Frequency	30 - 300 kHz	Horloges radio-pilotées, anciennes balises maritimes.
Medium Frequency	300 kHz - 3 MHz	Radio AM , communications maritimes côtières.
High Frequency	3 - 30 MHz	Radio amateur, aviation (longue distance), Radio CB.
Very High Frequency	30 - 300 MHz	Radio FM , Talkie-walkie, Contrôle aérien, TV TNT.
Ultra High Frequency	300 MHz - 3 GHe	Wi-Fi (2.4 GHz) , Bluetooth, 4G/5G , GPS, Micro-ondes.
Super High Frequency	3 - 30 GHz	Wi-Fi (5 & 6 GHz) , Radars, Satellites (Starlink, TV).
Extremely High Frequency	30 - 300 GHZ	Scanners d'aéroport, 5G millimétrique, Liaisons point-à-point

Architecture Wi-Fi

1. Les composants de base (La terminologie IEEE)

Pour comprendre l'architecture, il faut utiliser les termes techniques de la norme 802.11 :

- **STA (Station)** : C'est n'importe quel appareil doté d'une puce Wi-Fi (ton smartphone, un ordi, un frigo connecté).
- **AP (Access Point)** : La borne Wi-Fi. Elle fait le pont entre le sans-fil et le réseau filaire.
- **BSS (Basic Service Set)** : C'est la cellule de base. Elle comprend un AP et toutes les stations (STA) qui y sont connectées. Chaque BSS a un identifiant unique appelé **BSSID** (qui est souvent la couche MAC de la borne).
- **SSID (Service Set Identifier)** : C'est le nom du réseau que tu vois s'afficher (ex: "Wi-Fi_Maison").

2. Les deux grands types d'architectures

A. Le mode Infrastructure (Le plus commun)

C'est celui que tu utilises partout (maison, bureau). Toutes les communications passent par l'**Access Point**. Si ton téléphone veut envoyer une photo à ton PC juste à côté, les données montent à la borne, qui les renvoie au PC.

- **ESS (Extended Service Set)** : Quand tu as plusieurs bornes (AP) avec le même nom de réseau (SSID), elles forment un ESS. Cela permet le **Roaming** : tu peux te déplacer d'un bout à l'autre d'un bâtiment sans perdre la connexion en changeant de borne.

B. Le mode Ad-Hoc (IBSS)

Ici, pas de borne. Les appareils communiquent directement entre eux. C'est rare aujourd'hui, mais c'est ce qui est utilisé pour des technologies comme AirDrop ou le Wi-Fi Direct.

3. L'architecture logique : Comment c'est géré ?

Dans un environnement professionnel (entreprise, aéroport), on ne gère pas les bornes une par une. On utilise des architectures centralisées :

1. **Architecture Autonome (Fat AP)** : Chaque borne est intelligente. Elle gère elle-même la sécurité, l'authentification et le filtrage. C'est ce que tu as chez toi avec ta box.
2. **Architecture Centralisée (Lightweight AP)** : Les bornes sont "bêtes". Elles ne font que transmettre la radio. Toute l'intelligence est déportée dans un **WLC (Wireless LAN Controller)**.

- Le protocole **CAPWAP** (dont on parlait avec les RFC) est utilisé pour créer un tunnel entre la borne et le contrôleur.
- 3. **Architecture Cloud** : Le contrôleur n'est plus dans ton bâtiment, il est chez le constructeur (ex: Cisco Meraki, Ubiquiti). C'est très pratique pour gérer des réseaux répartis sur plusieurs sites géographiques.

4. La hiérarchie du réseau (Le "Backhaul")

L'architecture Wi-Fi repose toujours sur une structure filaire solide :

- **Distribution System (DS)** : C'est le réseau câblé (généralement Ethernet) qui relie les différentes bornes entre elles et au reste d'Internet.
- **Wireless Mesh (Maillage)** : Dans certains cas (comme les systèmes Wi-Fi Mesh à la maison), les bornes communiquent entre elles sans fil pour étendre la couverture là où on ne peut pas tirer de câbles.

Sécurité des réseau Wi-Fi

La sécurité du Wi-Fi a énormément évolué. Au début, c'était un peu le "Far West" (le WEP se craque en quelques secondes aujourd'hui), mais avec l'arrivée du **Wi-Fi 6 et 7**, on utilise des méthodes de chiffrement extrêmement robustes.

Voici les piliers de la sécurité Wi-Fi moderne, structurés par niveau de protection.

1. Les Protocoles de Chiffrement (L'évolution)

C'est la méthode utilisée pour "brouiller" vos données afin que personne ne puisse les lire en l'air.

- **WEP (Wired Equivalent Privacy)** : **À bannir**. Complètement obsolète et troué de partout.
- **WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)** : La norme depuis 2004. Utilise l'algorithme AES.
 - *Sa faille* : L'attaque **KRACK** (2017) a montré qu'on pouvait parfois réinstaller des clés de chiffrement.
- **WPA3** : La nouvelle norme obligatoire pour le Wi-Fi 6/6E/7.
 - Elle remplace le PSK (Pre-Shared Key) par le **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)**.
 - **Avantage majeur** : Même si un pirate intercepte votre mot de passe plus tard, il ne peut pas déchiffrer les données capturées par le passé (Forward Secrecy).

2. Les Modes d'Authentification

Selon que vous êtes chez vous ou au travail, la manière de se connecter change :

Mode	Utilisation	Fonctionnement
Personal (PSK)	Maison / TPE	Un seul mot de passe pour tout le monde. Si quelqu'un le donne, tout le réseau est exposé.
Enterprise (802.1X)	Grandes entreprises	Chaque utilisateur a son propre identifiant/mot de passe ou un certificat . La borne communique avec un serveur RADIUS .
Captive Portal	Hôtels / Aéroports	Réseau ouvert, mais une page web s'affiche pour demander une identification ou accepter des conditions.

3. Les mécanismes de protection avancés

Pour sécuriser un réseau pro, on ne se contente pas d'un mot de passe. On ajoute des couches de "vigilance" :

A. Le Management Frame Protection (802.11w)

C'est une option qui chiffre même les trames de gestion. Sans cela, un pirate peut envoyer une trame de "désauthentification" pour déconnecter de force tous les utilisateurs d'une borne (attaque par déni de service). En WPA3, cette protection est **obligatoire**.

B. L'Isolation Client (AP Isolation)

Très important pour les Wi-Fi publics. Cela empêche deux appareils connectés au même Wi-Fi de se voir ou de communiquer entre eux. Si ton voisin de table au café est un pirate, il ne peut pas scanner ton PC.

C. La détection des "Rogue AP"

Les contrôleurs Wi-Fi modernes (WLC) scannent l'environnement pour détecter les bornes pirates qui imiteraient le nom de ton réseau pour voler des mots de passe (Evil Twin Attack).

4. Les bonnes pratiques (Le "Checklist")

Si tu gères un réseau, voici ce qu'il faut faire en 2026 :

1. **Désactiver le WPS** : Ce petit bouton magique est une faille de sécurité majeure (attaque par force brute sur le code PIN).
2. **Passer en WPA3-SAE** : Si tes appareils le supportent.
3. **Masquer le SSID** ? C'est une fausse bonne idée. Un pirate verra quand même le réseau avec un scanner, et cela complique la connexion pour tes appareils légitimes.

4. **Filtrage par adresse MAC ?** Trop facile à contourner (spoofing MAC). C'est une sécurité "illusionniste".

Note sur le Wi-Fi 7 : Avec les débits énormes du 802.11be, le chiffrement doit être ultra-rapide. Le matériel Wi-Fi 7 utilise des moteurs de chiffrement matériels dédiés pour ne pas ralentir la connexion tout en restant blindé.

Les norme récente et evolution

Le paysage du Wi-Fi en 2026 est marqué par la maturité du **Wi-Fi 7** et l'émergence des premiers prototypes de la génération suivante. On ne cherche plus seulement la vitesse brute, mais la **stabilité absolue** et l'**intelligence contextuelle**.

Voici un tour d'horizon des normes actuelles et de ce qui arrive demain :

1. Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) : Le standard actuel

Certifié en 2024, il est désormais partout dans les nouveaux smartphones et routeurs de 2026. Son but : atteindre des débits comparables à la fibre optique (jusqu'à 46 Gbps théoriques).

- **Multi-Link Operation (MLO)** : C'est la révolution. Votre appareil peut envoyer des données sur le 5 GHz et le 6 GHz **en même temps**. S'il y a une interférence sur une fréquence, l'autre prend le relais sans coupure.
- **Largeur de canal de 320 MHz** : Un "tuyau" deux fois plus large que le Wi-Fi 6, exclusif à la bande 6 GHz.
- **Modulation 4096-QAM** : Permet d'injecter 20 % de données en plus dans chaque signal radio par rapport au Wi-Fi 6.

2. Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) : L'horizon 2028

Bien que la norme finale soit prévue pour **2028**, les premières démonstrations ont eu lieu au début de cette année 2026 (notamment au CES).

- **Nom de code** : UHR (*Ultra High Reliability* - Haute Fiabilité Ultra-élevée).
- **Philosophie** : Contrairement au Wi-Fi 7, le Wi-Fi 8 ne cherche pas forcément à augmenter le débit max (qui reste autour de 23-46 Gbps), mais à garantir que ce débit **ne chute jamais**.
- **Innovation clé** : Le **Coordinated Beamforming**. Les bornes Wi-Fi voisines se "parlent" pour ne pas se parasiter et concentrer leur signal précisément vers les utilisateurs, même dans les immeubles très denses.

3. Wi-Fi Sensing (IEEE 802.11bf) : Le Wi-Fi qui "voit"

C'est l'une des évolutions les plus fascinantes actuellement en cours de déploiement. Le Wi-Fi ne sert plus seulement à transmettre des données, mais devient un **capteur de mouvement**.

- **Comment ça marche ?** Les ondes Wi-Fi rebondissent sur les corps. En analysant les micro-variations du signal, le réseau peut détecter une chute (santé), un intrus (sécurité) ou ajuster le chauffage si une pièce est vide.
- **Usage 2026 :** Surveillance des personnes âgées à domicile sans caméras intrusives.

Tableau récapitulatif des générations récentes

Génération	Norme IEEE	Année (Finalisation)	Focus Principal
Wi-Fi 6 / 6E	802.11ax	2021	Capacité (gérer beaucoup d'appareils)
Wi-Fi 7	802.11be	2024	Vitesse extrême & Latence ultra-basse
Wi-Fi 8	802.11bn	~2028	Fiabilité & Stabilité (Zéro coupure)

Pourquoi ces évolutions sont-elles nécessaires ?

En 2026, l'explosion de l'**IA générative** (qui nécessite des flux de données constants), du **Cloud Gaming** et de la **Réalité Mixte** (Meta Quest, Apple Vision Pro) rend la latence plus critique que la vitesse. Le Wi-Fi 7 et 8 sont conçus pour que le sans-fil soit enfin "indiscernable" d'un câble Ethernet.

Est-ce que tu envisages de mettre à jour ton équipement bientôt, ou tu cherches plutôt des infos pour un projet technique ?

Outils nécessaires

2. Les Suites Logicielles (Software)

La plupart de ces outils tournent sous Linux, idéalement sur des distributions comme **Kali Linux** ou **Parrot OS**.

A. La Suite Aircrack-ng

C'est le couteau suisse historique. Elle comprend :

- **airmon-ng** : Pour passer la carte en mode monitor.

- **airodump-ng** : Pour capturer les paquets et identifier les réseaux/clients.
- **aireplay-ng** : Pour l'injection de trames (ex: forcer une déconnexion).
- **aircrack-ng** : Pour casser les clés WEP/WPA (brute force sur les handshakes).

B. Wifite2

C'est un script automatisé qui utilise la suite Aircrack, mais facilite grandement le travail en testant successivement plusieurs attaques (WPS, PMKID, Handshake).

C. Hashcat

Quand vous avez récupéré un "handshake" (la preuve de connexion d'un utilisateur), vous devez casser le mot de passe. **Hashcat** est l'outil le plus puissant au monde pour cela, car il utilise la puissance de votre **carte graphique (GPU)** pour tester des millions de combinaisons par seconde.

3. Outils pour Attaques Modernes (WPA3 & Enterprise)

- **Bettercap** : Un outil tout-en-un moderne pour les attaques réseau. Il permet de faire du scan Wi-Fi, mais aussi du "DNS Spoofing" et de l'interception de flux une fois connecté au réseau.
- **EAPHammer** : Spécialisé dans les attaques contre les réseaux **WPA2/WPA3-Enterprise** (ceux avec identifiant/mot de passe). Il permet de créer des points d'accès malveillants très sophistiqués pour voler les identifiants des employés.
- **hcxtools** : Utilisé pour l'attaque **PMKID**, qui permet de récupérer de quoi casser le mot de passe sans même qu'un utilisateur ne se connecte au réseau à ce moment-là.

4. Outils de Cartographie et d'Audit

- **Kismet** : Plus qu'un simple outil de hack, c'est un détecteur de réseaux et d'appareils. Il est excellent pour la reconnaissance (war-driving) et permet de voir tous les appareils Wi-Fi, même ceux qui ne sont pas connectés à un réseau.
- **Acrylic Wi-Fi (Windows)** : Un excellent scanner de réseau pour analyser la couverture, les canaux et voir les vulnérabilités de manière visuelle.

dot11-sample.pcap

Protocole IEEE 802.11

Trame Beacon (Annonce)

La trame Beacon contient les points suivants :

- **SSID (Service Set Identifier)** : C'est le nom du réseau. Ici, le SSID est "test-ap".
- **Adresse Source / BSSID** : L'adresse MAC unique de la borne Wi-Fi qui émet.
- **Intervalle de Beacon** : Le temps entre deux envois (souvent environ 100 millisecondes).
- **Débits supportés** : Les vitesses de transmission acceptées par la borne.
- **Informations sur le matériel** : Le fabricant de la puce (ex: Ralink Technology, Corp. modèle RT2860).
- **Paramètres de sécurité** : Elle peut inclure des éléments liés au protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup) ou les capacités de chiffrement (WPA2/3).

La borne envoie des **trames Beacon** sans attendre de réponse afin d'inviter les périphériques finaux à se connecter au réseau Wi-Fi.

```
▶ Frame 40: Packet, 201 bytes on wire (1608 bits), 201 bytes captured (1608 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 18
▶ 802.11 radio information
▶ IEEE 802.11 Beacon frame, Flags: .....
▼ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▼ Fixed parameters (12 bytes)
    Timestamp: 3707904364
    Beacon Interval: 0,102400 [Seconds]
    ▶ Capabilities Information: 0x0c11
  ▼ Tagged parameters (147 bytes)
    ▶ Tag: SSID parameter set: "test-ap"
    ▶ Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), [Mbit/sec]
    ▶ Tag: DS Parameter set: Current Channel: 1
    ▶ Tag: Country Information: Country Code KR, Environment All
    ▶ Tag: Traffic Indication Map (TIM): DTIM 0 of 1 bitmap
    ▶ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WPS
    ▶ Tag: RSN Information
    ▶ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Parameter Element
    ▶ Tag: QBSS Load Element 802.11e CCA Version
    ▶ Tag: Vendor Specific: MediaTek Inc
```

Requête Probe (Sonde)

Au démarrage du Wi-Fi, le périphérique final scanne les différents canaux en diffusant une trame sur chaque canal (souvent avec un saut de 5 en 5 pour gagner du temps). La trame envoyée est une **Requête Probe**.

- **Mode Broadcast Probe** : Le champ SSID est vide (0). Cela sert à demander si un réseau Wi-Fi est disponible aux alentours.

- **Requête Directe** : Le périphérique final demande un SSID précis qu'il a déjà en mémoire.

Réponse Probe

Quand le point d'accès Wi-Fi intercepte une requête Probe, il répond en envoyant au périphérique final les mêmes informations que dans une trame Beacon afin d'indiquer son existence.

```

▶ Frame 9: Packet, 313 bytes on wire (2504 bits), 313 bytes captured (2504 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 18
▶ 802.11 radio information
▶ IEEE 802.11 Probe Response, Flags: .....
▼ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▶ Fixed parameters (12 bytes)
  ▼ Tagged parameters (259 bytes)
    ▼ Tag: SSID parameter set: "test-ap"
      Tag Number: SSID parameter set (0)

```

Requête Auth (Authentication)

La **Requête Auth** est envoyée par le périphérique final afin d'initier la conversation. Il envoie son adresse MAC au routeur et indique la méthode d'authentification souhaitée (généralement le mode **Open System**).

```

▶ Frame 48: Packet, 48 bytes on wire (384 bits), 48 bytes captured (384 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 18
▶ 802.11 radio information
▶ IEEE 802.11 Authentication, Flags: .....
▼ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▼ Fixed parameters (6 bytes)
    Authentication Algorithm: Open System (0)
    Authentication SEQ: 0x0001
    Status code: Successful (0x0000)

```

Réponse Auth

L'AP répond avec sa propre adresse MAC et confirme le mode **Open System**. On préfère ce mode au "Pre-Shared Key" (historiquement lié au WEP) qui n'est pas assez sécurisé pour cette étape initiale.

```

▶ Frame 50: Packet, 48 bytes on wire (384 bits), 48 bytes captured (384 bits)
▶ Radiotap Header v0, Length 18
▶ 802.11 radio information
▶ IEEE 802.11 Authentication, Flags: .....
▼ IEEE 802.11 Wireless Management
  ▼ Fixed parameters (6 bytes)
    Authentication Algorithm: Open System (0)
    Authentication SEQ: 0x0002
    Status code: Successful (0x0000)

```

Acknowledgment (ACK)

C'est l'**accusé de réception** qui vient confirmer l'envoi d'une requête ou d'une réponse (comme pour l'Auth ou l'Association). Ce mécanisme est systématique pour toutes les trames de type Unicast" (adressées à un destinataire précis) afin de garantir que le message n'a pas été perdu à cause d'interférences.

Requête Association

C'est à partir de ce moment que le périphérique final demande officiellement sa connexion au réseau Wi-Fi en envoyant les informations suivantes :

- Le SSID visé.
- Les débits supportés.
- Les capacités de sécurité.
- Les options d'économie d'énergie.

```
IEEE 802.11 Wireless Management
  Fixed parameters (4 bytes)
    Capabilities Information: 0x0431
    Listen Interval: 0x000a
  Tagged parameters (78 bytes)
    Tag: SSID parameter set: "test-ap"
    Tag: Supported Rates 1, 2, 5.5, 11, [Mbit/sec]
    Tag: RSN Information
    Tag: Extended Capabilities (8 octets)
    Tag: Supported Operating Classes
    Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Information Element
```

Réponse Association

L'AP répond en attribuant un numéro de table appelé **AID (Association ID)**, qui est un numéro compris entre 1 et 2007. La trame contient un **Status Code** (0 pour un succès) et confirme la négociation des paramètres (débits, type de Wi-Fi utilisé comme le Wi-Fi 5 ou 6).

```
.... 1... .. = Automatic Power Save Delivery: Implemented
...0 ... .. = Radio Measurement: Not Implemented
..0. .... .. = EPD: Not Implemented
.0.. .... .. = Reserved: 0
0... .... .. = Reserved: 0
Status code: Successful (0x0000)
..00 0000 0000 0001 = Association ID: 0x0001
  Tagged parameters (41 bytes)
    Tag: Supported Rates 1(B), 2(B), 5.5(B), 11(B), [Mbit/sec]
```

Protocole EAPOL

Le protocole **EAPOL** (*Extensible Authentication Protocol Over LAN*) sert à prouver que le client connaît la clé Wi-Fi et à générer les clés de chiffrement. Ce processus, appelé le **4-Way Handshake**, utilise quatre messages de type "Key" :

- **M1** : La borne envoie un nombre aléatoire appelé **ANonce** (Access Point Nonce).

- **M2** : Le périphérique final génère son propre nombre aléatoire (**SNonce**). Il utilise son mot de passe + l'ANonce + le SNonce pour calculer une clé temporaire. Il envoie le SNonce à la borne accompagné d'un code de vérification (**MIC**).
- **M3** : La borne calcule la clé de son côté. Si les calculs correspondent, elle envoie une clé de groupe (**GTK**) pour le trafic multicast et confirme que tout est prêt.
- **M4** : Le périphérique final confirme qu'il a bien tout reçu et active le chiffrement de son côté.

```
Key (Message 1 of 4)
Acknowledgement, Flags=.....
Key (Message 2 of 4)
Acknowledgement, Flags=.....
Key (Message 3 of 4)
Acknowledgement, Flags=.....
Key (Message 4 of 4)
Key (Message 4 of 4)
```

Trame de désauthentification

La borne Wi-Fi (ou le client) envoie une trame de désauthentification afin de rompre la connexion. Elle contient un **Reason Code** (code de raison) :

- **Code 1 (Unspecified)** : "Raison non spécifiée."
- **Code 4 (Disassociated due to inactivity)** : "Déconnexion pour inactivité (le périphérique n'a rien envoyé depuis trop longtemps)."
- **Code 8 (Leaving network)** : "Le client quitte le réseau lui-même."
- **Code 15 (4-Way Handshake timeout)** : "Délai dépassé lors de l'étape EAPOL (souvent dû à un mauvais mot de passe ou un signal trop instable)."

```

> Frame 191: Packet, 44 bytes on wire (352 bits), 44 bytes captured (352 bits)
> Radiotap Header v0, Length 18
> 802.11 radio information
▼ IEEE 802.11 Deauthentication, Flags: .....
  Type/Subtype: Deauthentication (0x000c)
  > Frame Control Field: 0xc000
    .000 0001 0011 1010 = Duration: 314 microseconds
  > Receiver address: EFMNetworks_7a:e9:64 (64:e5:99:7a:e9:64)
  > Destination address: EFMNetworks_7a:e9:64 (64:e5:99:7a:e9:64)
  > Transmitter address: Intel_67:e4:cc (e4:f8:9c:67:e4:cc)
  > Source address: Intel_67:e4:cc (e4:f8:9c:67:e4:cc)
  > BSS Id: EFMNetworks_7a:e9:64 (64:e5:99:7a:e9:64)
    .... 0000 = Fragment number: 0
    0000 0010 0110 .... = Sequence number: 38
  [WLAN Flags: .....]
▼ IEEE 802.11 Wireless Management
  > Fixed parameters (2 bytes)
    Reason code: Deauthenticated because sending STA is leaving (or has left) the BSS (0x0003)
```

wpa3.pcapng

Requête d'authentification

En WPA3 : La requête d'authentification devient une étape de calcul complexe appelée **SAE** (Simultaneous Authentication of Equals).

- Tu ne verras plus "Open System" mais des trames de type "**SAE Commit**" et "**SAE Confirm**".
- Le client et la borne s'échangent des valeurs cryptographiques basées sur une courbe elliptique (algorithme Dragonfly) pour prouver qu'ils connaissent le mot de passe sans jamais l'envoyer.

```

> Frame 80: Packet, 150 bytes on wire (1200 bits), 150 bytes captured (1200 bits) on interface hwsim0, id 0
> Radiotap Header v0, Length 22
> 802.11 radio information
> IEEE 802.11 Authentication, Flags: .....
> IEEE 802.11 Wireless Management
  > Fixed parameters (104 bytes)
    Authentication Algorithm: Simultaneous Authentication of Equals (SAE) (3)
    Authentication SEQ: 0x0001
    Status code: Successful (0x0000)
    SAE Message Type: Commit (1)
    Group Id: 256-bit random ECP group (19)
    Scalar: 0913536634d0b0abafbe66a63d5f53872c8ff9e2c457646f1bf66fb62994115
    Finite Field Element: a77c1df911526eee7f2f170730b0f0edd8024ad7215e30bb13127a815a8e2d1843ccdb49ebdd0560bb33fce72bd6c8c7c20fe329030a9109e6868fe759d51999

```

Requête beacon et probe réponse

WPA3 : L'AKM affiche désormais SAE" (type 8).

Mode Transition : Dans ton fichier [wpa3_transition_wpa3client_24ghz.pcapng](#), on voit que le Beacon annonce les deux en même temps (PSK et SAE) pour permettre aux vieux appareils de se connecter.

```

RSN Version: 1
  > Group Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
    Group Cipher Suite OUI: 00:0f:ac (Ieee 802.11)
    Group Cipher Suite type: AES (CCM) (4)
    Pairwise Cipher Suite Count: 1
  > Pairwise Cipher Suite List 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
    > Pairwise Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
    Auth Key Management (AKM) Suite Count: 1
  > Auth Key Management (AKM) List 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
    > Auth Key Management (AKM) Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
      Auth Key Management (AKM) OUI: 00:0f:ac (Ieee 802.11)
      Auth Key Management (AKM) type: SAE (SHA256) (8)
  > RSN Capabilities: 0x00cc
    .... = RSN Pre-Auth capabilities: Transmitter does not

```

Protocol EAPOL

En WPA3 : Comme le mot de passe a déjà été vérifié durant l'étape SAE (authentification), les messages EAPOL ne servent plus qu'à installer les clés de chiffrement finales. Capturer ces messages ne sert à rien pour un pirate, car il ne peut plus faire d'attaque "hors-ligne" sur le mot

```

▼ 802.1X Authentication
  Version: 802.1X-2001 (1)
  Type: Key (3)
  Length: 123
  Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
  [Message number: 2]
  ▶ Key Information: 0x0108
  Key Length: 0
  Replay Counter: 1
  WPA Key Nonce: 371d02df3b07517ffd97161c89bcbf2ef78045a21bf14714739760ca03cc7beb
  Key IV: 00000000000000000000000000000000
  WPA Key RSC: 0000000000000000
  WPA Key ID: 0000000000000000
  WPA Key MIC: d9bbe150050d34457c73ccb15f372eb1
  WPA Key Data Length: 28
  ▶ WPA Key Data: 301a01000000fac040100000fac040100000fac08c0000000000000fac06

```

La protection des trames de gestion (PMF)

WPA3 : Le bit MFPR (Management Frame Protection Required) est activé dans les requêtes d'association. Cela signifie que toutes les trames suivantes (comme les requêtes de désauthentification) seront obligatoirement signées ou chiffrées.

wpa3_transition_wpa3client_24ghz

1. Une double identité dans le Beacon

Dans une trame **Beacon**, la borne annonce ses capacités de sécurité dans un champ appelé **RSN** (Robust Security Network). Dans le mode transition :

- La borne liste **deux méthodes de gestion de clés (AKM)**.
- Elle propose l'**AKM type 2** (le WPA2-PSK classique avec mot de passe).
- Elle propose aussi l'**AKM type 8** (le WPA3-SAE moderne).

```

  Tag length: 20
  RSN Version: 1
  ▼ Group Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
    Group Cipher Suite OUI: 00:0f:ac (Ieee 802.11)
    Group Cipher Suite type: AES (CCM) (4)
    Pairwise Cipher Suite Count: 1
  ▼ Pairwise Cipher Suite List 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
    ▶ Pairwise Cipher Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) AES (CCM)
    Auth Key Management (AKM) Suite Count: 1
  ▼ Auth Key Management (AKM) List 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
    ▼ Auth Key Management (AKM) Suite: 00:0f:ac (Ieee 802.11) SAE (SHA256)
      Auth Key Management (AKM) OUI: 00:0f:ac (Ieee 802.11)
      Auth Key Management (AKM) type: SAE (SHA256) (8)
  ▶ RSN Capabilities: 0x00cc
  ▶ Tag: Supported Operating Classes
  ▶ Tag: Extended Capabilities (8 octets)
  ▶ Tag: Vendor Specific: Microsoft Corp.: WMM/WME: Parameter Element

```

2. Le choix du client (Le "Handshake" au choix)

C'est le périphérique final qui décide quel protocole utiliser en fonction de ce qu'il sait faire :

- **Si c'est un vieux smartphone (WPA2 uniquement)** : Il ignore l'option SAE, demande une authentification "Open System" et enchaîne sur le **4-Way Handshake (EAPOL)** classique.
- **Si c'est un appareil moderne (WPA3 compatible)** : Il voit que le SAE est disponible. Il va alors ignorer le mode PSK et lancer directement une authentification **SAE (Commit/Confirm)**, beaucoup plus sécurisée.

```

▶ Logical-Link Control
▼ 802.1X Authentication
  Version: 802.1X-2004 (2)
  Type: Key (3)
  Length: 117
  Key Descriptor Type: EAPOL RSN Key (2)
  [Message number: 1]
▶ Key Information: 0x0088
  Key Length: 16
  Replay Counter: 1
  WPA Key Nonce: 86edaf5e9d3e4f2dcab8e5f312e42a6f066b91f197ca1a7f422f992b79f03d60
  Key IV: 00000000000000000000000000000000
  WPA Key RSC: 0000000000000000
  WPA Key ID: 0000000000000000
  WPA Key MIC: 00000000000000000000000000000000
  WPA Key Data Length: 22
▶ WPA Key Data: dd14000fac044f6b99d012eeefab7f0ee1af403045c

```

3. La gestion des trames de protection (PMF)

C'est le point le plus délicat du mode transition :

- Le **WPA3** oblige l'utilisation du **PMF** (Protected Management Frames) pour empêcher les déconnexions forcées.
- Le **WPA2**, lui, ne le supporte pas toujours.
- **Solution** : Dans le mode transition, la borne annonce qu'elle est **"capable"** d'utiliser le PMF, mais elle ne l'**"oblige"** pas. Ainsi, les vieux appareils peuvent se connecter sans PMF, tandis que les appareils WPA3 l'activent obligatoirement entre eux.